1. Projektbezeichnung

Entwicklung einer KI-gestützten Bildverarbeitungsanwendung zur Analyse bioverfahrenstechnischer Bilddaten

2. Projektbeschreibung

Projektanlass ist der Bedarf des Unternehmens, Bilddaten aus bioverfahrenstechnischen Prozessen automatisiert auszuwerten und dadurch Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Im Rahmen des Projekts wird eine KI-gestützte Bildverarbeitungsanwendung entwickelt, die mithilfe von Deep Learning relevante Merkmale in Bilddaten erkennt und analysiert. Die Anwendung soll Mitarbeiter bei der Auswertung von Versuchs- und Prozessdaten unterstützen und wiederkehrende manuelle Bildanalysen automatisieren.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer leistungsfähigen Anwendung, die Bilddaten verarbeitet, analysiert und anhand eines trainierten neuronalen Netzes automatisiert auswertet. Hierfür werden geeignete Datensätze vorbereitet, vorverarbeitet und für das Training eines Modells genutzt. Die Anwendung soll später flexibel erweitert werden können, sodass zusätzliche Bildklassen oder neue Auswertungsmethoden integriert werden können. Neben der eigentlichen Bilderkennung soll eine übersichtliche Darstellung der Analyseergebnisse ermöglicht werden.

Für die Umsetzung werden verschiedene Verfahren der Bildverarbeitung sowie unterschiedliche Ansätze des maschinellen Lernens betrachtet und hinsichtlich ihrer Eignung bewertet. Als Programmiersprache wird Python eingesetzt. Für die Implementierung des neuronalen Netzes kommt das Deep-Learning-Framework PyTorch zum Einsatz. Zusätzlich werden Bibliotheken zur Bildverarbeitung und Datenanalyse verwendet, um eine effiziente Verarbeitung großer Bildmengen zu ermöglichen. Im Rahmen des Projekts wird außerdem untersucht, welche Architektur für den vorgesehenen Anwendungsfall die besten Ergebnisse hinsichtlich Genauigkeit, Laufzeit und Ressourcenverbrauch liefert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der strukturierten Verarbeitung der Bilddaten sowie auf der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Dabei wird sichergestellt, dass Trainings-, Validierungs- und Testdaten voneinander getrennt verarbeitet werden und die erzeugten Modelle reproduzierbare Ergebnisse liefern. Ebenso werden geeignete Maßnahmen betrachtet, um die Integrität der Daten sowie die sichere Speicherung der trainierten Modelle sicherzustellen.

Ziel des Projekts ist es, den Analyseprozess in der Bioverfahrenstechnik zu beschleunigen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Qualität der Bildauswertung zu gewährleisten. Die entwickelte KI soll Fachanwender bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und reproduzierbare Ergebnisse liefern.

Die Anwendung trägt dazu bei, bioverfahrenstechnische Prozesse effizienter auszuwerten und Entscheidungen auf Grundlage objektiver Bildanalysen zu unterstützen. Für die Entwicklung werden eine geeignete Entwicklungsumgebung, Python, PyTorch sowie die erforderlichen Bibliotheken und Rechenressourcen bereitgestellt.

Technologische Einschränkungen bei der Umsetzung müssen berücksichtigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Qualität und Menge der Trainingsdaten, die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Hardware sowie die Optimierung des Modells hinsichtlich Genauigkeit und Rechenzeit.

Ergebnisse und Abnahme: Das Ergebnis des Projekts ist eine vollständig funktionsfähige Bildverarbeitungsanwendung, die mithilfe eines trainierten KI-Modells Bilddaten automatisiert analysiert und auswertet. Die Anwendung wird anhand eines Testdatensatzes validiert und hinsichtlich Genauigkeit, Performance und Funktionalität überprüft. Die finale Abnahme erfolgt durch den Projektverantwortlichen des Unternehmens.

Anwenderdokumentation wird im Rahmen des Projekts erstellt. Diese beschreibt die Installation, die Bedienung der Anwendung sowie die Durchführung der Bildanalyse und die Interpretation der erzeugten Ergebnisse.

3. Einsatzgebiet

Das Projekt ist im Bereich der Bioverfahrenstechnik angesiedelt. Die entwickelte KI dient der automatisierten Analyse von Bilddaten aus Forschungs- und Entwicklungsprozessen. Durch ihre modulare Architektur kann die Anwendung zukünftig auch auf weitere Anwendungsgebiete der wissenschaftlichen Bildverarbeitung erweitert werden.

4. Projektumfeld

Das Projekt wird im Rahmen meiner Tätigkeit am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durchgeführt. Die Entwicklung erfolgt innerhalb des Unternehmens im Bereich der Bioverfahrenstechnik. Ansprechpartner ist der zuständige Projektverantwortliche. Die

erforderliche Hard- und Software, Entwicklungsumgebung sowie die benötigten Bilddatensätze werden vom Unternehmen bereitgestellt.

5. Projektphasen

Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden für die Entwicklung einer KI-gestützten Bildverarbeitungsanwendung

Analysephase – 11 Stunden

- Analyse der Anforderungen und Aufgabenstellung – **2 h**
- Einarbeitung in den Anwendungsfall der Bioverfahrenstechnik – **2 h**
- Analyse und Bewertung geeigneter KI-Modelle und Frameworks – **3 h**
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung / Kosten-Nutzen-Analyse – **2h**
- Definition der Projektziele und Erfolgskriterien – **2 h**

Planungsphase – 11 Stunden

- Entwurf der Softwarearchitektur – **3 h**
- Planung der Datenstruktur und Bildvorverarbeitung – **3 h**
- Planung des Trainings- und Validierungskonzepts – **3 h**
- Auswahl der Entwicklungswerkzeuge und Bibliotheken – **2 h**

Implementierungsphase – 33 Stunden

- Einrichtung der Entwicklungsumgebung (Python, PyTorch) – **2 h**
- Implementierung der Bildvorverarbeitung – **8 h**
- Entwicklung des neuronalen Netzes – **7 h**
- Implementierung der Trainings- und Validierungsprozesse – **8 h**
- Entwicklung der Ergebnisdarstellung und Auswertung – **8 h**

Testphase – 14 Stunden

- Durchführung von Funktionstests – **4 h**
- Validierung mit Testdatensätzen – **5 h**

- Optimierung des Modells und Fehlerbehebung – **5 h**

Abschlussphase – 11 Stunden

- Erstellung der Anwenderdokumentation – **1 h**
- Erstellung der Projektdokumentation und Projektabschluss – **10 h**

6. Durchführungszeitraum

- Beginn: Frühstens ab Genehmigung
- Ende: 15.11.2026

7. Projektverantwortlicher

- Praktikumsbetrieb
  - KIT Karlsruhe
  - Ansprechpartner Herr Seiffarth
  - E-Mail: -
- Ausbildungsbetrieb
  - Lutz & Grub Karlsruhe
  - Ansprechpartner Herr Walter Lahmann, Tel: 0721/98184-0
  - E-Mail: fachinformatiker@lutzundgrub.de